

2022

中国创新药市场研究简析

原研药亟需研发模式创新，并沉淀形成中国经验

出品机构：甲子光年智库

研究指导：宋涛

研究团队：周航

发布时间：2022.11

目录

CONTENTS

Part 01

概念界定

Part 02

发展历程

Part 03

市场环境

Part 04

行业周期

Part 05

产业链分析

Part 06

市场规模

Part 07

主要应用场景/治疗疾病方向

Part 08

细分市场分析

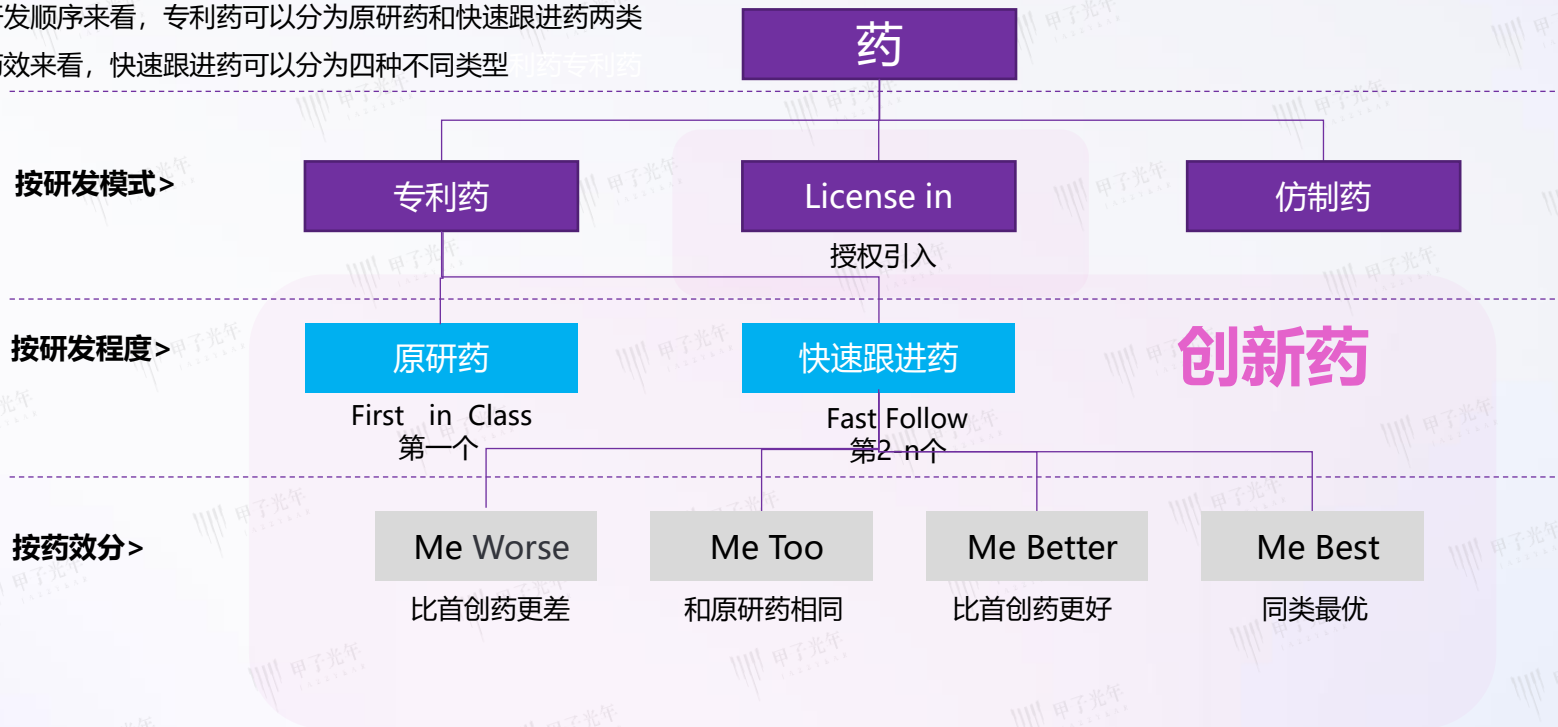
Part 09

未来发展趋势

Part 01 概念界定：创新药分类

创新药重点包含First in Class和Fast Follow

- 从研发模式来看，药品可以分为专利药、授权引入药和仿制药三类
- 从研发顺序来看，专利药可以分为原研药和快速跟进药两类
- 从药效来看，快速跟进药可以分为四种不同类型



Part 01 概念界定：概念与主要特点

概念

仿制药

仿制国家已批准正式生产、并收载于国家药品标准(包括《中国生物制品规程》)的品种。与原研药品生物等效，临床上可相互替代

Me too drug

一类具有新的化学结构，但其结构与已知药物相似，具有自主知识产权，且其治疗作用与已知药物相同的新药

原研药

通过了药品管理机构的质量、安全性与有效性评价，第一个获得上市许可的药品

主要特点

维度	仿制药	Me too drug	原研药
集中地区	发展中国家首选	发展水平较高的发展中国家	发达国家产业更加成熟
解决问题	降低医疗费用，增大医疗范围	降低对进口的依赖程度；是仿制向创制转轨的捷径	对原研药的保护，可以激发药企开发新药的热情
使用范围	★★★★★	★★★★☆	★☆☆☆☆
价格	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
研发难度	★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★★
研发投入	★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★★
研发收益	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★

医药创新体系已经历三大发展阶段，现在正处于新药研发现代化新阶段

- 2008年，我国全面吹响了医药创新的集结号，将“重大新药创制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大疾病防治”列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020）》中重大科技专项；2009年5月5日，“重大新药创制”专项在北京正式启动实施

图：中国医药创新体系发展历程



Part 03 市场环境分析:

政府正大力引导创新药市场发展，大数据脑科学进展带来有利增长点

政策：重点鼓励、引导创新药发展，实现药品转型；

- ✓ “新药创制专项” 2020年收官，走过了3个“五年计划”，共收获60多个获批的一类新药
- ✓ 2012 年我国首次提出仿制药质量一致性评价，2017 年首批仿制药通过一致性评价，2020 年发布《全国药品集中采购文件》，明确要求仿制药产品必须通过国家药品监管局的仿制药一致性评价
- ✓ 党的十八届五中全会将健康中国上升为国家目标，十九大报告中提出健康中国战略

中国人口14亿

2021年医药市场规模：17000+亿

创新药

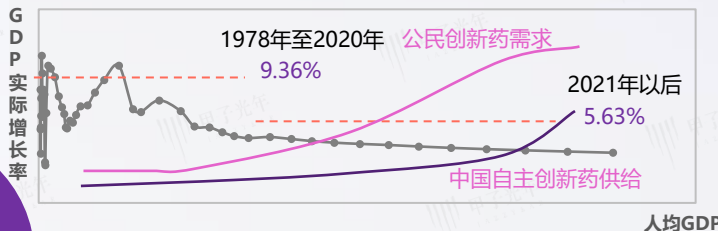
仿制药

2021年药品生产企业数量：7000+家

社会：创新药市场规模大而创新药企少

经济：生活水平显著提高，经济发展呼唤创新药

中国经济进入增速换挡期的发展走势图



P

E

S

T

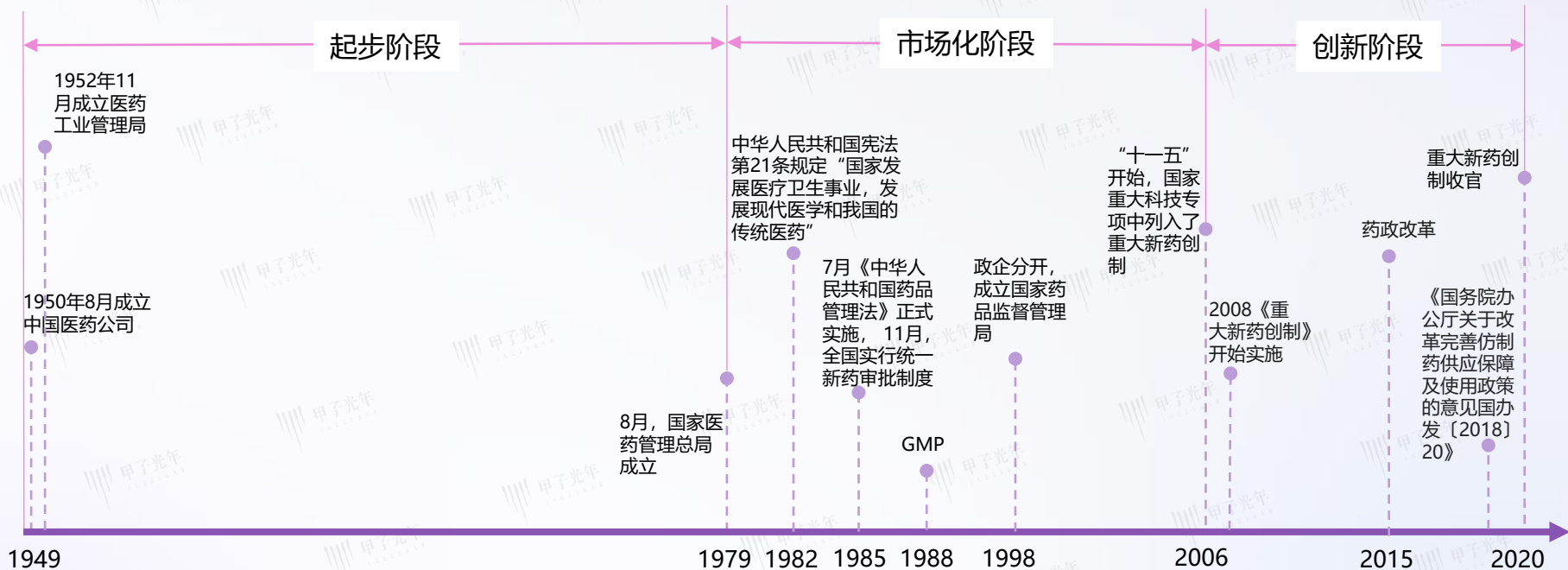
- ✓ 学科交叉、技术融合促使新药研发模式发生新的转变，必将引领新药创制发生深刻变革
- ✓ 大数据技术和人工智能大大地提升了生命科学与生物技术的研发效率
- ✓ 对脑认知原理的解析为新药开发提供新靶点，有利于研发用于脑智开发与素质教育的新技术以及创新药物

技术：交叉、大数据和脑科学成为创新药新的发力点

Part 03 市场环境：政策环境

1949-2020我国药品研发政策环境发展三个阶段：起步->市场化->创新

图：中国药品研发相关政策演进梳理

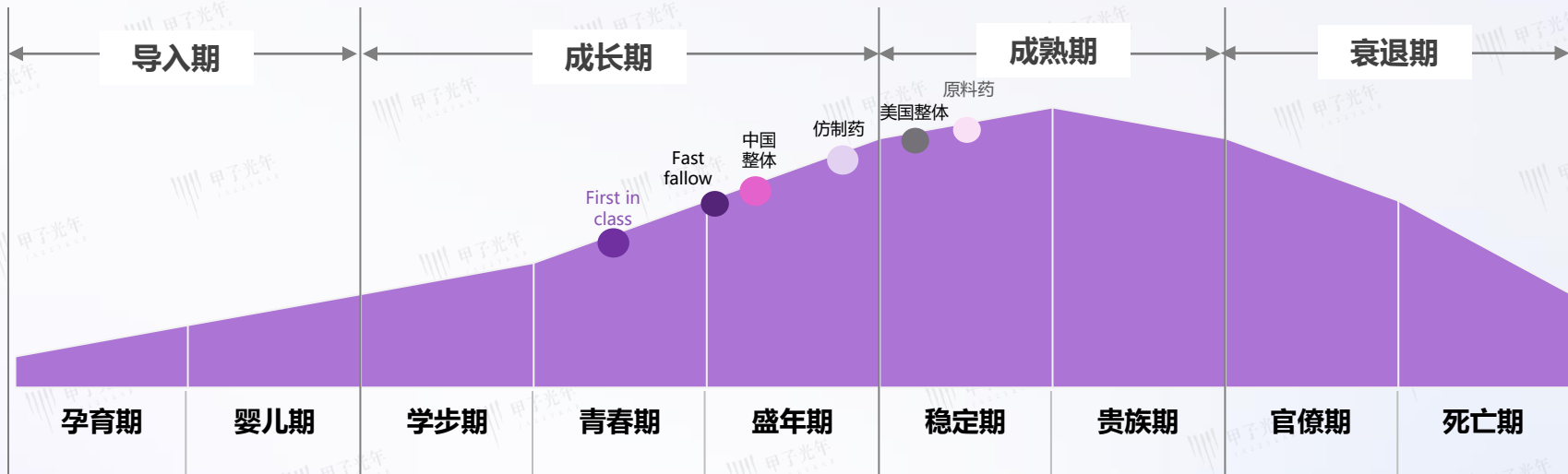


Part 04 行业发展周期

中国创新药当下正处于成长期，其中仿制药成长度较高，FIC成长度较低

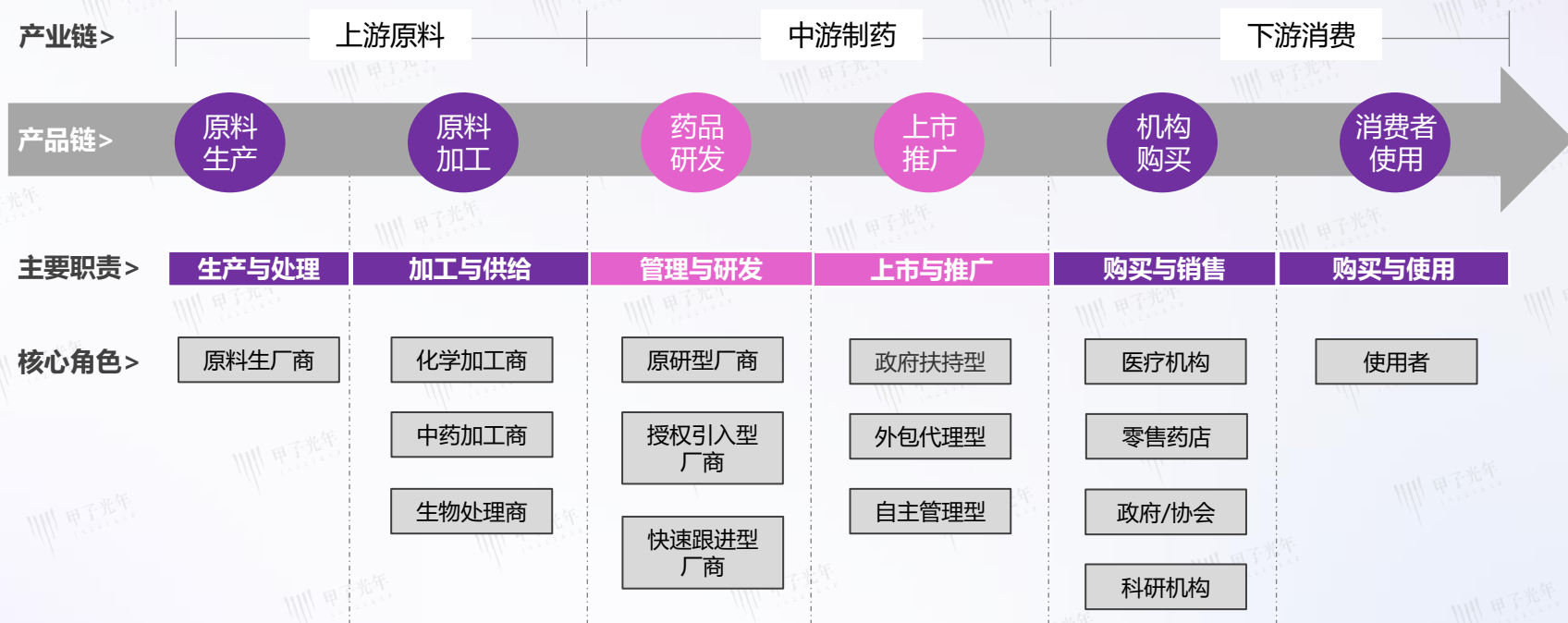
- 从整体行业发展周期来看：中国正处于成长期，还将会有下一个快速增长期
- 从中国创新药市场细分周期来看：中国原料药市场已经成熟；仿制药处于增长期的晚期，政府已经开始加大对仿制药市场监管并完善机制；Fast follow赛道开始内卷，进入盛年期；FIC还处于青春期，还将继续在探索中成长

图：中国创新药行业发展周期分析



Part 05 产业链分析

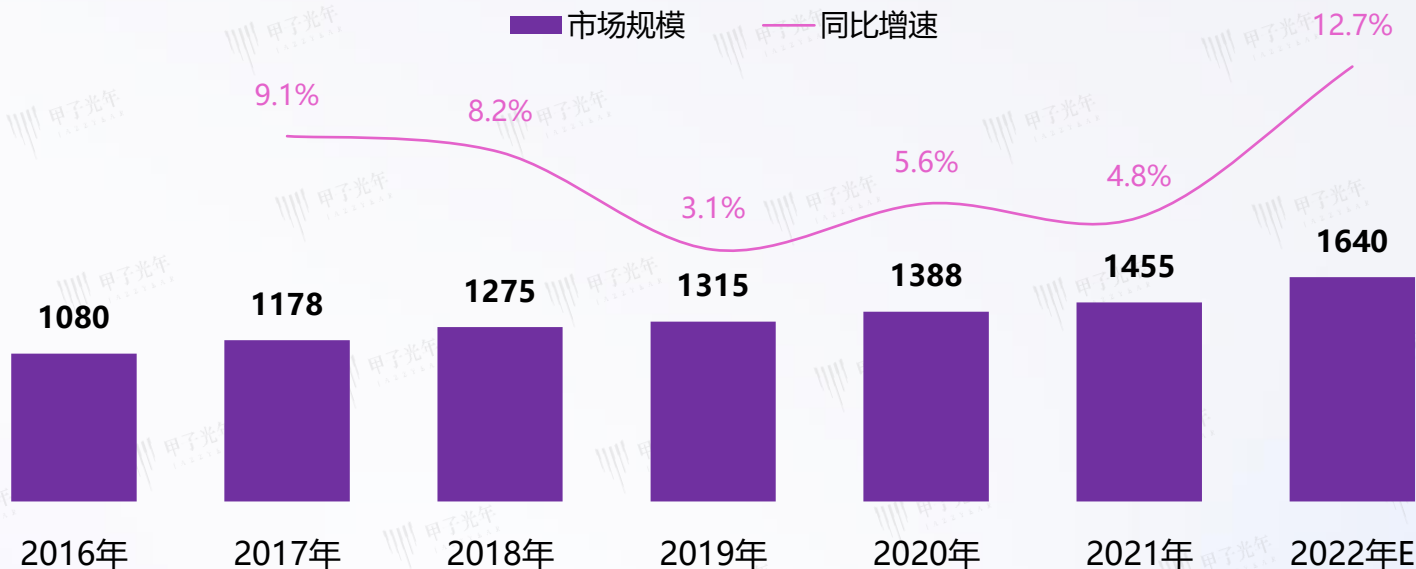
产业链主要有六大环节，中游是我国目前发展薄弱点与重心，亦是未来主要增长点



Part 06 市场规模

处于稳定增长期，受疫情影响增速有所下跌，但随疫情影响减弱逐渐恢复

图：中国创新药市场规模及其发展趋势（亿美元）



Part 07 治疗疾病方向/创新药NDA类型

抗肿瘤药及免疫用药成最热门赛道，中药和生物制品热度增加

图1：2018-2021年获批上市创新药ATC分布

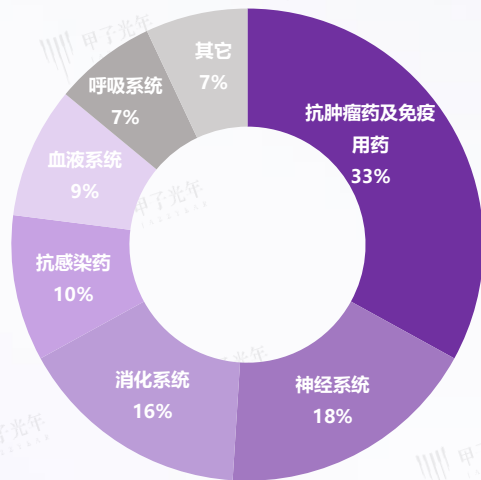
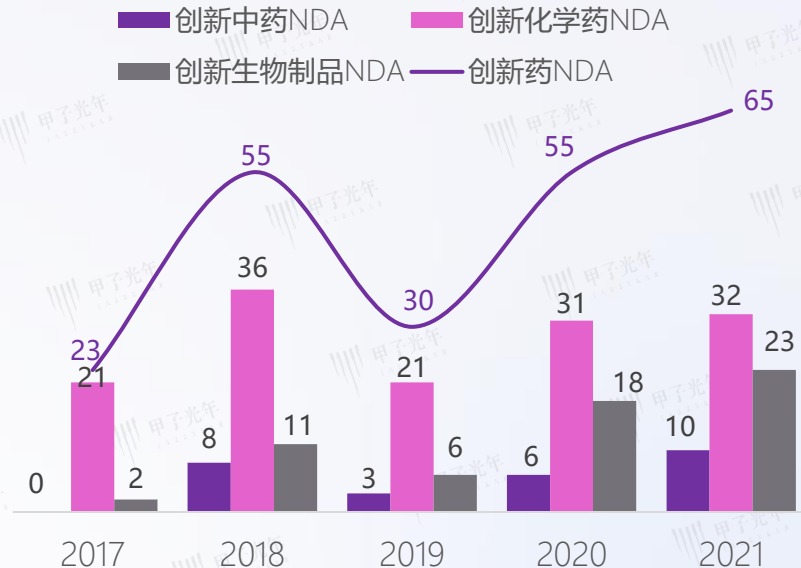


图2：2017-2021创新药NDA受理量



Part 08 细分市场分析：License-in 市场

随着中国医药企业的崛起，创新和国际化成为必由之路，License-in就是一条捷径

- 通过license-in（授权引进）模式引入国外创新产品管线，可以快速丰富企业研发管线，提升企业国际化研发视野。
- 据不完全统计，2021年国内生物制药企业披露的跨境license-in交易超过100笔，活跃企业60多家；交易项目涵盖临床前、临床以及上市等多个阶段，肿瘤治疗继续成为热门领域；交易金额Top10的项目中，再鼎医药、百济神州、翰森制药和云顶新耀等企业表现活跃

代表企业

zaiLab
再鼎医药

EVEREST MEDICINES

BeiGene

HANSOH PHARMA

序号	买方	卖方	总金额(亿美元)	时间
1	再鼎医药	Macrogenics	14.55	2021.6
2	翰森制药	Silence Therapeutics	13.16	2021.10
3	百济神州	维立志博	7.72	2021.12
4	再鼎医药	Blueprint Therapeutics	5.90	2021.11
5	北海康成	LogicBio Therapeutics	5.90	2021.11
6	云顶新疆	信诺维医药 香港中国抗体	5.49	2021.9
7	翰森制药	Olix	4.56	2021.10
8	思路迪	ImmuneOncia Therapeutics	4.70	2021.3

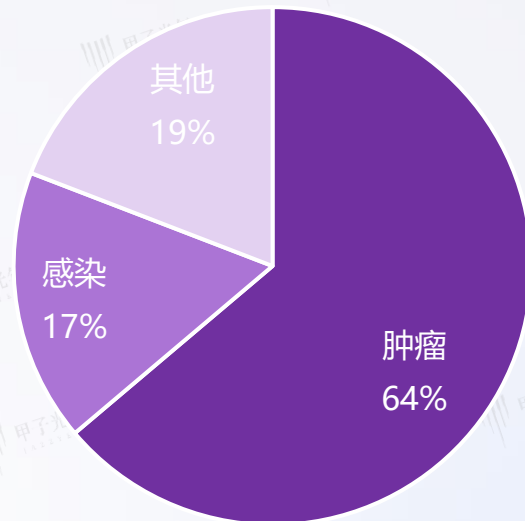
Part 08 细分市场分析：License in发展趋势分析

License in成本增加，热门赛道竞争增加，利润将会逐渐压缩

License in

- License-in模式当下的估值固然很难看，但这并不意味着License-in模式毫无价值。作为创新药研发的重要模式之一，它能够通过知识产权引进的方式，迅速缩短创新药的研发周期，降低创新药研发的风险，有利于创新药行业的快速发展
- 其核心就在于License-in模式的成功必须建立在适宜的估值水平之上。
- 从本质而言，License-in的商业模式更像是一种投资，药企想要从一次投资中赚到钱，就必须引进拥有足够市场空间的产品，扣除首付款、后续研发支出、商业化支出，余下的钱才是药企的利润。License-in模式的盈利必须建立在成本足够低的基础上，如果分给合作伙伴的太多或者后续研发支出太多，那么即使这款药物最终上市，其实也是难以获得利润的。

图：2019年至今License in交易额超1亿美元赛道占比



Part 08 细分市场分析：Fast Follow市场分析

赛道内卷，产业周期正进入下一阶段，严重的同质化过剩现象迎来淘汰赛

- Fast follow指的是快速追踪新药的模式。在不侵犯专利的情况下，站在巨人的肩膀上“照葫芦画瓢”，成药的可能性大大提高，风险、资金和时间极大地缩减
- 以恒瑞为代表的创新药企们能够依靠fast follow模式起家，不仅是因为自身的努力，更是因为彼时我国创新药正处于从无到有的转型期，时代红利叠加自身努力共同造就了恒瑞们的崛起。但如果红利吃完前未完成转型，衰落不可避免。

代表企业及市值变化



数据来源：Wind



数据来源：Wind

Part 08 细分市场分析：Fast Follow发展趋势分析

Fast follow生命周期被大大压缩，竞争加剧将不断有药企出局

Fast follow

- ❑ 在2015年之前上市的Me too新药仍有不错的市场回报，但是如今随着license in竞争加剧和政策支持，海外公司同靶点新药进入国内的速度急速提升，再加上国内医保谈判常态化，药品生命周期被大大压缩，Me too新药的开发会迅速卷入更为猛烈的内卷，热门赛道Me too策略会迅速失灵
- ❑ 药企扎堆fast Follow，意味着同质化产品对存量市场的激烈抢夺。利润压缩后，药企是否具备强有力的销售渠道，成本是否足够低能够支撑企业继续创新与拓展，是所有想靠fast follow逆袭的药企需要思考的。
- ❑ 换句话说，小药企继续做fast follow很难出头。对于它们而言，想要翻身农奴把歌唱就只有瞄准first in class药物或者Best in class，做出真正的临床有效性，才能有机会崛起

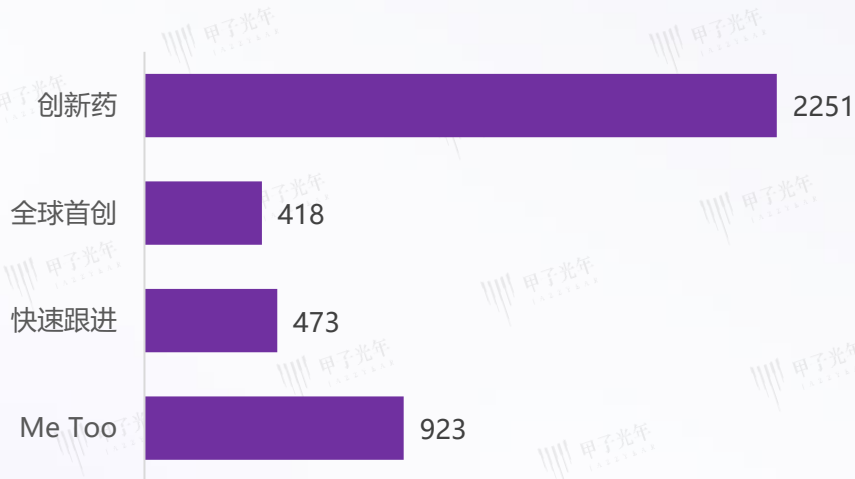
企业	PD-1赛道
君实生物	特瑞普利单抗
信达生物	信迪利单抗
恒瑞医药	卡瑞丽珠单抗
百济神州	替雷丽珠单抗
康方生物	派安普利单抗
誉衡药业	塞帕利单抗
默沙东	K药
施贵宝	O药
罗氏	T药
阿斯利康	I药

Part 08 细分市场分析：First in class 市场情况

FIC热度逐渐提高，但研发比例稳定并将继续保持，突破重点在于研发模式创新

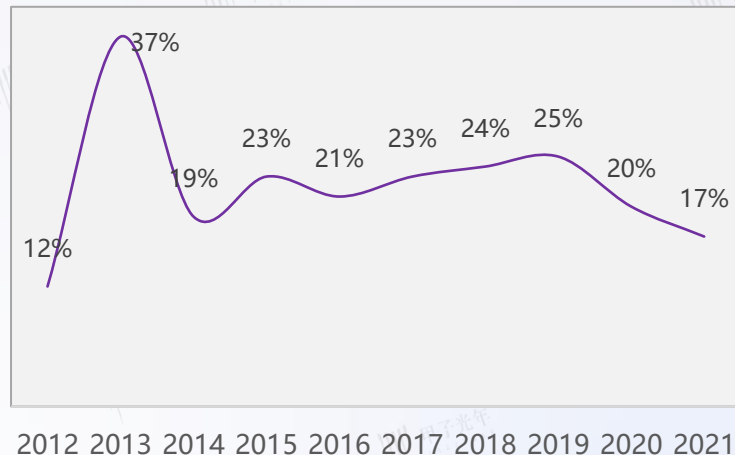
- 业内对first in class的界定通常是指针对全球首创靶点或机制的创新药开发
- 恒瑞医药、正大天晴、先声药业是最早探索开发FIC药物的传统药企，不过整个行业的FIC项目数量也不多。2015年之后，随着国内新兴的Biotech公司越来越多，开发FIC项目的企业数量和项目数量都开始快速攀升。新兴Biotech公司已经是FIC开发的主力。

图1：中国药物公司开发（含license-in）处于临床阶段的创新药数量



备注：截至2021年7月1日，

图2：历年中国首次申请/开展临床的创新药FIC占比



First in class将成为战略重心，还有巨大市场待开发，新技术将成为新动力

First in class

- 《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》征求意见的公布，更加强调“临床价值”才是创新药的追求目标，伪创新药物将难以立足，国内企业的目光也不得不转移至FIC、Best in Class(BIC)的新药开发之中。
- 相信，未来FIC/BIC药物的开发能力将成为企业新的核心竞争力。当然，时下国内企业采取的Fast Follow策略已经实现创新药的战略前移，此举也会引起国内FIC药物数量的第二次攀升。虽然，FIC的数量占比是否会大幅提升尚不确定；但是，新靶标、新技术药物的开发必将成为未来创新药的主流

新技术

- 大数据与人工智能介入新药创制
大数据与人工智能可应用在新药创制的不同环节，预测药品的安全性、有效性、不良反应等对研发成败起到关键影响的药物属性，有望切实减少人力、物力、时间等研发投入，从而降低药品研发成本和风险，缩短医药创新成果转化的过程。
- 脑科学为新药创制带来新机遇
脑科学是旨在研究脑的认知、意识与智能的本质与规律的科学。对脑认知原理的解析为新药开发提供新靶点，有利于研发用于脑智开发与素质教育的新技术、新措施以及创新药物。通过对抑郁症等重大脑疾病的深入认识，可为这些重大脑疾病的防治提供新药研发靶点，也为新药创制开辟了新天地
- 学科汇聚改变新药创制模式
生命科学拓展新药创制思路。近几年，无论是以 PD-1 为代表的免疫疗法，还是以 CAR-T 技术为代表的细胞疗法，都对药学的发展方向产生了深远的影响。

中国科技产业专业可信的评价体系

特点：多维动态数据、自有指数模型、研发研究驱动

甲子光年智库专注于研究科技应用及产业创新领域的行业洞察及解决方案，通过自有实勘数据调研、自建一级市场数据库和沉淀的产业CIO资源。解决产业如何认识，如何决策，如何评价新兴技术，成为传统研究院的再升级版本。

智库业务能力塔

研究报告	技术研究报告	指数模型	全产业数字化模型	甲子榜单	甲子20	创新咨询
	行业数字化报告		企业评估模型		光年20	
	白皮书		数字治理模型		捕手20	
	市场调研报告		MORE		MORE	

研究洞察

系统性、轻咨询
撰写“厚”报告

验证方法

自建研究模型
市场结论更可靠

评价体系

助力中国科技市场
挖掘潜力企业

解决方案

整合智库全线能力
全生命周期研究服务

50000+
专家池

100W条数据池
(50000+核心数据)

30+指数模型
(持续迭代)

20+赛道
持续追踪

30+
渠道沉淀

中国工业视觉市场研究报告

国产化正当时，擦亮中国制造的眼睛

数据智能时代的敏捷BI

享受数据的无限价值

甲子光年
JAZZYEAR

2021年中国隐私计算市场研究报告

——蓝海壮阔，扬帆起航

甲子光年
JAZZYEAR

2020年

《信息安全系列研究报告》NO.2
企业终端安全应如何保障？

表面是技术，实质是管理
2020中国数据中台行业发展简析

- **原型药**：在某类药物中最早出现或具有最大影响的药物或其基本结构*
- **原研药**：通过了药品管理机构的质量、安全性与有效性评价，第一个获得上市许可的药品*
- **首仿药**：所谓首仿药，是指“首先研究申报国外已上市而在国内未上市的药品”
- **仿制药**：仿制国家已批准正式生产、并收载于国家药品标准(包括《中国生物制品规程》)的品种。与原研药品生物等效，临床上可相互替代*
- **Me too drug**：一类具有新的化学结构，但其结构与已知药物大同小异，具有自主知识产权，且其治疗作用与已知药物相同的新药*
- **Me better drug**：相比me-too做得深入一些，结构改变大一些，甚至核心结构都有改动，得到的化合物在活性、代谢、毒性等方面都更有优势的便会自称me-better
- **专利药**：凡申请专利的新化学单体药为专利药，它研制过程包括发现阶段、临床前开发、新药临床前申请(IND)、新药临床试验I期、新药临床试验II期、新药临床试验III期、新药申请(NDA)。这些药品只有拥有这些专利药品的公司才能生产，或由他们自己转让别人生产
- **新药**：新药(New Drugs)是指化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物。根据《药品管理法》以及2007年10月1日开始执行的新《药品注册管理办法》，新药系指未曾在中国境内上市销售的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品，不属于新药，但药品注册按照新药申请的程序申报。2015年对新药的概念进行了更改，新药系指未曾在中国境内外上市销售的药品
- **创新药**：首先从实验室发现新的分子或化合物开始，经过动物实验了解其安全性以及毒性反应，了解在动物体内的代谢过程，作用部位，和作用效果，再经过首次人体试验，经历I期，II期，III期临床试验，证实安全有效及质量可控制之后，才可以获得药物监管机构的批准。先后经历10到15年的时间，耗资可达数十亿美元